

Introduction

Apprendre aux machines à voir.

Dans cet atelier, les élèves (13-16) explorent l'intersection entre l'IA et la science. En construisant leurs propres ensembles de données et modèles de formation pour classer les objets scientifiques (comme les roches ou les plantes), ils acquièrent une compréhension pratique du Machine Learning et des défis éthiques de l'automatisation.

Objectifs principaux

- **Le train:** Modèles d'IA avec des données personnalisées.
- **Analyse:** Classification scientifique.
- **Débat:** L'IA contre l'IA Le jugement humain.
- **Collaborer avec:** Dans les équipes de recherche.

Ressources

- **Un outil:** Teachable Machine.
- **Plateforme:** eTwinning.
- **Les données:** Des images collectées par des élèves.
- **Technique:** Les ordinateurs portables et les tablettes.
- **Supports :** Tableau de travail, rubrique, formulaire partagé, cartes d'exemple.



Formation de l'IA

L'IA et l'apprentissage automatique



**Co-funded by
the European Union**

Cofinancé par l'Union européenne.

Groupe cible: 13 à 16 ans
Projet SmAll

Résultats d'apprentissage

Connaissances :

- Les processus d'apprentissage automatique.
- Sources de biais dans les données.

Compétences :

- Création d'un ensemble de données.
- Une enquête scientifique.

Valeurs

- La responsabilité numérique.
- Une réflexion critique.
- L'intégrité scientifique.

1. Collecte de données

Travaux sur le terrain: Les élèves collectent des images de catégories scientifiques spécifiques (par exemple, ignées vs. les roches sédimentaires), en veillant à ce que les données soient variées et de haute qualité.

2. Formation et test

Teachable Machine: Les élèves mettent leurs données dans l'outil pour former un modèle. Ils le testent ensuite avec de nouveaux échantillons invisibles pour vérifier sa précision.

3. L'éthique

Débat: "L'IA peut-elle remplacer les scientifiques de laboratoire?" Les élèves discutent de la fiabilité de l'IA dans les tâches critiques et de l'importance de la surveillance humaine.

Réflexion: Padlet La confiance en la technologie est un sujet de discussion.